第五章　除子的大性

在这一章中,我们默认簇都是在复数域 $\mathbb{C}$ 上定义的。

5.1　Iitaka 维数和大性的定义

定义 5.1 (线丛的半群与指数)**.** 设 $\mathcal{L}$ 为射影簇 X 上的一个线丛。$\mathcal{L}$ 的**半群**由 $\mathcal{L}$ 的那些具有非零截面的非负幂次组成:

$$\mathbf{N}(\mathcal{L}) = \mathbf{N}(X, \mathcal{L}) = \{m \geq 0 \mid H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \neq 0\}.$$

(特别地, 如果对所有 $m > 0$ 都有 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) = 0$, 则 $\mathbf{N}(\mathcal{L}) = \{0\}$。) 假设 $\mathbf{N}(\mathcal{L}) \neq \{0\}$, 那么 $\mathbf{N}(X, \mathcal{L})$ 中所有足够大的元素都是某个最大的自然数 $e = e(\mathcal{L}) \geq 1$ 的倍数,我们称这个自然数为 $\mathcal{L}$ 的**指数**,并且所有足够大的 $e(\mathcal{L})$ 的倍数都会出现在 $\mathbf{N}(X, \mathcal{L})$ 中。Cartier 除子 D 的半群 $\mathbf{N}(X, D)$ 和指数 $e = e(D)$ 的定义与之类似,通过令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 来定义。

对于一个射影 k-簇 X 和线丛 $\mathcal{L}$, 根据1.1, 我们可以取 $H^0(X, \mathcal{L})$ 的一组 k-基 $\{s_0, s_1, \ldots, s_n\}$。考虑:

$$U := \bigcup_{i=0}^{n} X_{s_i}$$

$$X_{s_i} := \{x \in X | s_i(x) \neq 0\} = \{x \in X | (s_i)_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x\}$$

熟知 X_{s_i} 都是 X 的开子簇,故 U 也是 X 的开子簇。下面我们构造态射 $\phi : U \to \mathbb{P}^n_k$。

考虑每一个满足: (1)$\mathcal{L}|_V \simeq \mathcal{O}_V$, (2)$V \subseteq X_{s_i}$ 的仿射局部 $V \simeq \mathrm{Spec} B$, 构造 $\phi|_V : V \to \mathrm{Spec} k\left[\frac{t_0}{t_i}, \ldots, \frac{t_n}{t_i}\right]$:通过环同态 $k\left[\frac{t_0}{t_i}, \ldots, \frac{t_n}{t_i}\right] \to B : \frac{t_j}{t_i} \mapsto \frac{s_j|_V}{s_i|_V}$, 由 X_{s_i} 的定义, $s_i|_V$ 在 $\mathcal{L}|_V$ 中对应 B 中系数必为单位元,从而上述同态是合理的。容易发现这些局部态射在交集上是一致的,因此可以拼接成一个全局态射 $\phi : U \to \mathbb{P}^n_k$。同时容易发现:

- $\phi^* t_j = s_j|_U$。
- 对于 $H^0(X, \mathcal{L})$ 的另一组 k-基 $\{s'_0, s'_1, \ldots, s'_n\}$, 构造的态射 $\phi' : U' \to \mathbb{P}^n_k$ 满足: 存在 $\sigma \in \mathrm{PGL}_{n+1}(k)$ 使得 $\phi' = \sigma \circ \phi$。

从而对于复射影簇 X,线丛 $\mathcal{L}$ 和 $m \in \mathbf{N}(\mathcal{L})$,我们可以定义有理态射 $\phi_m : X \dashrightarrow \mathbb{P}^{n_m}_k$,以及闭包 $Y_m := \mathrm{cl}(\phi_m(U))$。$Y_m$ 的拓扑性质和 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 的基选取无关。

我们断言 Y_m 是不可约闭子集, 并且 $\dim Y_m \leq \dim X$。拓扑意义上, 对于在 U 上的限制 $\phi_m|_U : U \to Y_m$, 若 $Y_m = S_1 \cup S_2$,则 $U = \phi_m|_U^{-1}(S_1) \cup \phi_m|_U^{-1}(S_2)$,因此可不妨 $U = \phi_m|_U^{-1}(S_1)$,由 Y_m 作为闭包的性质, $Y_m = S_1$,从而 Y_m 不可约。记 U 的泛点是 η,则 $\phi_m|_U^{-1}(\mathrm{cl}(\phi_m(\eta)))$ 是一个包含 η 的闭子集,因此就是 U,再根据 Y_m 作为闭包的性质, $Y_m = \mathrm{cl}(\phi_m(\eta))$。考虑 ϕ_m 在 η 处对应的域扩张:$\kappa(\phi_m(\eta)) \to \kappa(\eta)$,通过取 $\phi_m(\eta)$ 的一个仿射开集以及代数事实 $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}) \simeq A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$,可知 $\dim Y_m = \mathrm{trdeg}_{\mathbb{C}} \kappa(\phi_m(\eta)) \leq \mathrm{trdeg}_{\mathbb{C}} \kappa(\eta) = \dim U \leq \dim X$。

定义 5.2 (Iitaka 维数). 1. X 是正规的射影簇。

(a) 在 $\mathbf{N}(\mathcal{L}) \neq (0)$ 时,$\mathcal{L}$ 的 **Iitaka 维数**定义为:

$$\kappa(\mathcal{L}) = \kappa(X, \mathcal{L}) = \max_{m \in \mathbf{N}(\mathcal{L})} \{\dim Y_m\},$$

(b) 如果对于所有 $m > 0$ 都有 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) = 0$,则默认 $\kappa(X, \mathcal{L}) = -\infty$。

2. 如果 X 是非正规的,则取其正规化 $\nu : X' \to X$ 并定义:

$$\kappa(X, \mathcal{L}) = \kappa(X', \nu^* \mathcal{L}).$$

3. 最后,对于 Cartier 除子 D,定义 $\kappa(X, D) = \kappa(X, \mathcal{O}_X(D))$。

注 5.1. 因此,要么 $\kappa(X, \mathcal{L}) = -\infty$,要么有:

$$0 \leq \kappa(X, \mathcal{L}) \leq \dim X.$$

命题 5.3. *X 是一个正规射影簇,$\mathcal{L}$ 是 X 上的一个线丛。对于任何 $m, n \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$,都有 $\dim Y_m \leq \dim Y_{n+m}$。特别地,对于充分大的 $m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$,都有 $\dim Y_m = \kappa(X, \mathcal{L})$。*

证明. 由于 $n \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$,存在有效 Cartier 除子 D 使得 $\mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{O}_X(D)$。考虑如下短正合列:

$$0 \to \mathcal{L}^{\otimes m} = \mathcal{L}^{\otimes m+n} \otimes \mathcal{O}_X(-D) \to \mathcal{L}^{\otimes m+n} \to \mathcal{L}^{\otimes m+n}|_D \to 0$$

从而有单射 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \to H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m+n})$。因此 ϕ_m 所定义在的开子簇 U_m 包含在 ϕ_{m+n} 所定义的开子簇 U_{m+n} 中,并且投影 $p : \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m+n}) \setminus Z \to \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 将 $\phi_{m+n}(U_m)$ 映射到 $\phi_m(U_m)$,其中 Z 是投影无法定义的闭子集。因此

$$\begin{aligned}
\dim Y_m &\leq \dim \mathrm{cl}_{\mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m+n}) \setminus Z}(\phi_{m+n}(U_m)) \\
&= \dim \mathrm{cl}_{\mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m+n})}(\phi_{m+n}(U_m)) \setminus Z \\
&\leq \dim Y_{m+n}
\end{aligned}$$

特别地,对于 $m_0 \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$ 使得 $\dim Y_{m_0} = \kappa(X, \mathcal{L})$,对于任何 $n \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$,都有 $\kappa(X, \mathcal{L}) = \dim Y_{m_0} \leq \dim Y_{m_0+n} \leq \kappa(X, \mathcal{L})$,因此对于任何充分大的 $m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$,都有 $\dim Y_m = \kappa(X, \mathcal{L})$。 □

我们还有如下直接推论:

推论 5.4. *X 是一个正规射影簇,$\mathcal{L}$ 是 X 上的一个线丛。*

$$\kappa(X, \mathcal{L}) = \lim_{m \to \infty} \dim Y_m.$$

类似证明办法,我们可以推广上述命题:

命题 5.5. *X 是一个正规射影簇,$\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$ 是 X 上的两个线丛,并且有正合列 $0 \to \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$,则 $\kappa(X, \mathcal{L}_1) \leq \kappa(X, \mathcal{L}_2)$。*

证明. 记 $\phi_m : X \dashrightarrow \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}_1^{\otimes m})$ 的定义开集是 U_m，像的闭包是 Y_m。$\psi_m : X \dashrightarrow \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}_2^{\otimes m})$ 的定义开集是 V_m，像的闭包是 Z_m。根据 $0 \to H^0(X, \mathcal{L}_1^{\otimes m}) \to H^0(X, \mathcal{L}_2^{\otimes m})$ 可知 $U_m \subseteq V_m$，并且投影 $\mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}_2^{\otimes m}) \to \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}_1^{\otimes m})$ 将 $\psi_m(U_m)$ 映射到 $\phi_m(U_m)$，从而类似有 $\dim Z_m \geq \dim Y_m$。两边同时 $m \to \infty$，得到 $\kappa(X, \mathcal{L}_2) \geq \kappa(X, \mathcal{L}_1)$。 □

定义 5.6 (除子的大性)**.** X 是射影簇，一个线丛 $\mathcal{L}$ 被称为**大**(big)的：如果 $\kappa(X, \mathcal{L}) = \dim X$。同样的，一个 Cartier 除子 D 被称为**大**的：如果 $\kappa(X, D) = \dim X$。

5.2 代数纤维空间及其和 Iitaka 维数的关系

定义 5.7 (代数纤维空间)**. 代数纤维空间** (algebraic fiber space) 是指簇之间的一个满射射影映射 $f : X \longrightarrow Y$，使得 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$。

我们列举一些代数纤维空间的性质：

命题 5.8. *$f : X \longrightarrow Y$ 为一个代数纤维空间，并设 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的一个线丛。则*

$$H^0(X, f^*\mathcal{L}^{\otimes m}) = H^0(Y, \mathcal{L}^{\otimes m}) \quad \text{对所有} m \geq 0 \text{成立。}$$

特别地，当 X, Y 都是正规射影簇时，$\kappa(Y, \mathcal{L}) = \kappa(X, f^*\mathcal{L})$。

证明. 参考[2]引理 2.1.13。

$$\begin{aligned} H^0(X, f^*\mathcal{L}^{\otimes m}) &= H^0(Y, f_*f^*\mathcal{L}^{\otimes m}) \\ &= H^0(Y, f_*\mathcal{O}_X \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \\ &= H^0(Y, \mathcal{O}_Y \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \\ &= H^0(Y, \mathcal{L}^{\otimes m}) \end{aligned}$$

注意到取 $H^0(Y, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 的一组基 $\{s_0, s_1, \ldots, s_n\}$，则 $\{f^*s_0, f^*s_1, \ldots, f^*s_n\}$ 是 $H^0(X, f^*\mathcal{L}^{\otimes m})$ 的一组基。分别诱导有理态射 $\phi_m : X \dashrightarrow \mathbb{P}^n$ 和 $\psi_m : Y \dashrightarrow \mathbb{P}^n$，则容易发现有交换图[1]：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, dotted, "\phi_m"'] & Y \arrow[d, dotted, "\psi_m"] \\ & \mathbb{P}^n \end{tikzcd}$$

从而 $\dim \phi_m(X) = \dim \psi_m(Y)$，进而 Iitaka 维数相等。 □

命题 5.9. *$f : X \to Y$ 是一个代数纤维空间，$f^* : \mathrm{Pic}(Y) \to \mathrm{Pic}(X)$ 是拉回诱导的 Picard 群同态。那么 f^* 是单射。*

证明. 参考[2]例子 2.1.14。

若 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的线丛，使得 $f^*[\mathcal{L}] = 0 \in \mathrm{Pic}(X)$，即 $f^*\mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_X$，则通过投影公式，$\mathcal{O}_Y = f_*\mathcal{O}_X \simeq f_*(f^*\mathcal{L}) \simeq f_*\mathcal{O}_X \otimes \mathcal{L} = \mathcal{O}_Y \otimes \mathcal{L} = \mathcal{L}$。从而 $[\mathcal{L}] = 0 \in \mathrm{Pic}(Y)$。故 f^* 是单射。 □

[1] 具体可参见5.16的中间过程

命题 5.10. *$f: X \to Y$ 是两个簇之间的双有理射影满态射，其中 Y 还是正规的。那么 f 是一个代数纤维空间。*

特别地，沿一个正规簇的闭子概形的爆破是一个代数纤维空间。

证明. 对任何 Y 中的仿射开子集 $U \simeq \operatorname{Spec} A$，首先 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 Y 上的凝聚层，因此 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, f_*\mathcal{O}_X)$ 是有限 A-代数。只要证明它包含在 $K(Y)$ 中，那么由正规性，$\Gamma(\operatorname{Spec} A, f_*\mathcal{O}_X) = A = \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_Y)$，从而命题得证。

由于 f 是双有理的，存在 $a \in A$ 使得 $f^{-1}(\operatorname{Spec} A_a) \simeq \operatorname{Spec} A_a$ 是概形同构。同时 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, f_*\mathcal{O}_X)$ 是整环，因此：

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, f_*\mathcal{O}_X) \to \Gamma(\operatorname{Spec} A_a, f_*\mathcal{O}_X) = \Gamma(\operatorname{Spec} A, f_*\mathcal{O}_X)_a$$

是单射。结合 $\Gamma(\operatorname{Spec} A_a, f_*\mathcal{O}_X) = \Gamma(f^{-1}(\operatorname{Spec} A_a), \mathcal{O}_X) \subseteq K(X) = K(Y)$（归功于这个时候 $f^{-1}(\operatorname{Spec} A_a)$ 是仿射的），从而 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, f_*\mathcal{O}_X)$ 包含在 $K(Y)$ 中。 □

命题 5.11. *$f: X \to Y$ 是一个代数纤维空间，如果 X 是正规的，那么 Y 也是正规的。*

证明. 记 $\nu: Y' \to Y$ 是 Y 的正规化，由于泛性质，有如下交换图：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[d, "g"] \arrow[dr, "f"] & \\ Y' \arrow[r, "\nu"] & Y \end{tikzcd}$$

ν 是有限态射[2]，因此 $Y' = \mathbf{Spec}_{\mathcal{O}_Y}(\nu^*\mathcal{O}_{Y'})$，我们只要证明 $\nu_*\mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{O}_Y$。

假设 g 不是满射，由 (CANC)，g 是射影态射，进而和 f 都是闭映射，结合 ν 也是闭映射，那么 $\dim f(X) = \dim \nu(g(X)) \le \dim g(X) < \dim Y' = \dim Y$，和 f 是满射矛盾。因此 ν 和 g 都是支配态射。根据如下交换图：

$$\begin{tikzcd} \Gamma(U, \mathcal{O}_{Y'}) \arrow[r] \arrow[d, hook] & \Gamma(U, g_*\mathcal{O}_X) = \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_X) \arrow[d, hook] \\ K(Y') \arrow[r, hook] & K(X) \end{tikzcd} \quad \text{对任何包含在 } Y' \text{ 的开集 } U\text{。}$$

可知有两个层单射 $\mathcal{O}_{Y'} \hookrightarrow g_*\mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{O}_Y \hookrightarrow \nu_*\mathcal{O}_{Y'}$。由于推出是左正合的，$\mathcal{O}_Y \hookrightarrow \nu_*\mathcal{O}_{Y'} \hookrightarrow \nu_* g_*\mathcal{O}_X = f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 是两个单射的复合，复合成了恒等映射，因此 $\nu^*\mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{O}_Y$。

□

命题 5.12 (Stein 分解)**.** *一个簇之间的射影态射 $f: X \to Y$ 可以分解为*

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "f"'] & Z \arrow[d, "h"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

其中 g 是一个代数纤维空间，而 h 是一个有限态射。

证明. 参考[3]第三章推论 11.3 和推论 11.5. □

[2] [1] 10.7.M

命题 5.13. *$f: X \to Y$ 是正规簇之间的射影满态射，容易发现有 $K(Y) \subseteq K(X)$。那么 f 是一个代数纤维空间当且仅当 $K(Y)$ 在 $K(X)$ 中代数闭。*

证明. 参考[2]例子 2.1.12。

必要性：如果 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，反证法，假设 $K(Y)$ 在 $K(X)$ 中不代数闭，存在一个中间域 $K(X)/F/K(Y)$，其中 $F/K(Y)$ 是大于 1 次的有限扩张。因此可以[3]构造簇 Y' 和有理映射 $X \dashrightarrow Y' \dashrightarrow Y$，使得 $K(Y') = F$，并且限制在 X 的定义开集上的态射就是 f。

对于 $Y' \dashrightarrow Y$，记 Y' 上的定义开集是 Y'_0，考虑 $Y'_0 \to Y' \times Y$ 的像的闭包形成的约化闭子簇 $\overline{Y'}$ 的正规化 $\widetilde{Y'}$，能得到态射 $\widetilde{Y'} \to Y$。容易发现 $\widetilde{Y'}$ 和 Y' 双有理等价，从而有有理映射 $X \dashrightarrow \widetilde{Y'}$。相同操作得到正规簇 $\widetilde{X}$，并伴有态射 $\widetilde{X} \to \widetilde{Y'}$，并且有如下交换图：

$$\begin{tikzcd} \widetilde{X} \arrow[r, "\tilde{f}"] \arrow[d, "\mu"] & \widetilde{Y'} \arrow[d, "\nu"] \\ X \arrow[r, "f"] & Y \end{tikzcd}$$

我们分析一下 $\overline{Y'}$，由于 Y 是射影的，根据真态射的 (BC) 性质 $Y' \times Y \to Y'$ 是闭映射，从而 $\overline{Y'}$ 在上述映射的像在 Y' 中是闭的，这个像还包含 Y'_0，因此 $\overline{Y'}$ 在 Y' 中的像是 Y'。因此 $\nu: \widetilde{Y'} \to Y' \to Y$ 是射影满射。同理 $\mu: \widetilde{X} \to X$ 是双有理的射影满射。结合 X 的正规性，根据5.10，μ 是一个代数纤维空间。

上述交换图中所有态射都是支配的，根据如下交换图：

$$\begin{tikzcd} \Gamma(U, \mathcal{O}_{\widetilde{Y'}}) \arrow[r] \arrow[d, hook] & \Gamma(U, \tilde{f}_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}}) \arrow[d, hook] \\ K(Y') \arrow[r, hook] & K(\widetilde{X}) \end{tikzcd}$$

可知有正合列 $0 \to \mathcal{O}_{\widetilde{Y'}} \to \tilde{f}_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}}$，从而有 $0 \to \nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{Y'}} \to \nu_*\tilde{f}_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}} = f_*\mu_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}} = \mathcal{O}_Y$，这只能 $\nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{Y'}} = \mathcal{O}_Y$，这和 $F \neq K(Y)$ 矛盾。

充分性：如果 $K(Y)$ 在 $K(X)$ 中代数闭，根据 Stein 分解，f 可以分解成 $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} Y$。$h$ 是有限满态射，$K(Z)/K(Y)$ 是有限扩张，因此 $K(Z) = K(Y)$，结合 Y 的正规性，分析仿射局部知 $Z = Y$。从而 $f = g$ 是一个代数纤维空间。 □

5.3 半丰沛性和半丰沛纤维化

定义 5.14 (半丰沛)**.** *X 是一个射影簇，$\mathcal{L}$ 是 X 上的一个线丛。称 $\mathcal{L}$ 是**半丰沛**的(semiample)：如果存在某个 $m > 0$，使得 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 可由全局截面生成(generated by its global sections)。*

定义 5.15.

$$\mathbf{M}(X, \mathcal{L}) := \{m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L}) | \mathcal{L}^{\otimes m}\text{是全局生成的}\}$$

这也是一个半群。

[3]参考[3]第一章定理 4.4。

当 $m \in \mathbf{M}(X, \mathcal{L})$ 时，容易发现之前定义的 ϕ_m 是完全定义在 X 上的。这时，一个基本的代数几何事实是 ϕ_m 是射影态射：这时因为 $X \to \mathrm{Spec}\mathbb{C}$ 是真(proper)态射，$\mathbb{P}^N \to \mathrm{Spec}\mathbb{C}$ 是射影态射，利用射影态射的消去[4](Cancellation)性质即可。特别地，ϕ_m 是一个闭态射，由于 X 是约化的，根据约化闭子概形的泛性质，我们自动有态射，也记作 $\phi_m : X \to Y_m$，其中 Y_m 的概形结构是作为 $\mathbb{P}^N$ 的一个闭子集的约化概形结构，之前证了 Y_m 是不可约的，从而 Y_m 是整概形。同时，利用闭浸入是分离(separated)态射以及分离态射的复合性质，我们知道 Y_m 是分离 $\mathbb{C}$ 概形，因此 Y_m 是一个簇，进而是射影簇。因此由消去性质知 $\phi_m : X \to Y_m$ 是射影态射。

在给出半丰沛纤维化之前，我们先给出一个引理：

引理 5.16. *X 是一个射影簇，$\mathcal{L}$ 是 X 上的一个半丰沛线丛。给定任意 $m \in \mathbf{M}(X, \mathcal{L})$。则对于所有足够大的整数 $k \gg 0$，复合映射*

$$X \xrightarrow{\phi_{km}} Y_{km} \xrightarrow{\nu_k} Y_m$$

给出了 ϕ_m 的 Stein 分解，即 ϕ_{km} 是一个代数纤维空间。特别地，当 $k \gg 0$ 时，Y_{km} 和 ϕ_{km} 与 k 的取值无关。进一步，如果 X 是正规的，那么根据5.11，Y_{km} 也是正规的。

证明. 参考[2]引理 2.1.28。

刚才我们说明了 $\phi_m : X \to Y_m$ 是射影态射，其中 Y_m 是 $\mathbb{P}^N$ 的一个约化闭子概形，$N = h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) - 1$。因此我们可以对 ϕ_m 进行 Stein 分解5.12：$X \xrightarrow{\psi} V \xrightarrow{\mu} Y_m$：其中 ψ 是代数纤维空间，μ 是有限态射。

根据 $X \xrightarrow{\phi_m} Y_m \xrightarrow{\iota} \mathbb{P}^N$ 的构造，记 $\iota^*\mathcal{O}(1) = \mathcal{A}_m$，则 $\mathcal{A}_m$ 非常丰沛，并且 $\phi_m^*\mathcal{A}_m = \phi_m^*\iota^*\mathcal{O}(1) = \mathcal{L}^{\otimes m}$。记 $\mathcal{B} := \mu^*\mathcal{A}_m$，根据1.2，$\mathcal{B}$ 在 V 上丰沛，因此对于所有足够大的整数 $k \gg 0$，$\mathcal{B}^{\otimes k}$ 都是非常丰沛的。

考虑 $\iota' : V \hookrightarrow \mathbb{P}^{N'}$ 满足 $\iota'^*\mathcal{O}(1) = \mathcal{B}^{\otimes k}$，并且若 $H^0(V, \mathcal{B}^{\otimes k})$ 的一组 $\mathbb{C}$-基是 $s_0, \ldots, s_{N'}$，则对于仿射开子集 $\mathrm{Spec}B \subseteq V_{s_i}$，$\iota'|_{\mathrm{Spec}B} : \mathrm{Spec}B \to U_i := \mathrm{Spec}\mathbb{C}\left[\frac{x_0}{x_i}, \ldots, \frac{x_{N'}}{x_i}\right]$ 由环同态 $\mathbb{C}\left[\frac{x_0}{x_i}, \ldots, \frac{x_{N'}}{x_i}\right] \to B : \frac{x_j}{x_i} \mapsto \frac{s_j|_{\mathrm{Spec}B}}{s_i|_{\mathrm{Spec}B}}$ 诱导。我们接下来通过分析仿射局部去证明 $\iota' \circ \psi = \phi_{km}$。

熟知 $\psi^{-1}(V_{s_i}) = X_{\psi^* s_i}$，$\mathrm{Spec}B$ 同上，$\mathrm{Spec}A \subseteq \psi^{-1}(\mathrm{Spec}B)$。由于 ψ 是代数纤维空间，利用5.8，$\psi^* s_0, \ldots, \psi^* s_{N'}$ 是 $H^0(X, \psi^*\mathcal{B}^{\otimes k}) = H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes km})$ 的 $\mathbb{C}$-基。因此 $\phi_{km}|_{\mathrm{Spec}A} : \mathrm{Spec}A \to U_i$ 是通过环同态 $\mathbb{C}\left[\frac{x_0}{x_i}, \ldots, \frac{x_{N'}}{x_i}\right] \to A : \frac{x_j}{x_i} \mapsto \frac{\psi^* s_j|_{\mathrm{Spec}A}}{\psi^* s_i|_{\mathrm{Spec}A}}$ 诱导的。然而容易发现 $\psi|^\sharp_{\mathrm{Spec}A} : B \to A$ 恰好将 $\frac{s_j|_{\mathrm{Spec}B}}{s_i|_{\mathrm{Spec}B}}$ 映射到 $\frac{\psi^* s_j|_{\mathrm{Spec}A}}{\psi^* s_i|_{\mathrm{Spec}A}}$，因此 $\iota' \circ \psi = \phi_{km}$。

由于 ι' 是闭浸入，V 是簇(自动有约化闭子概形结构)，ψ 是满态射，故 $V \simeq Y_{km}$ 概形同构。我们可以注意到 V 的定义和 k 的取值无关。 □

定理 5.17 (半丰沛纤维化)**.** *X 是一个射影簇，$\mathcal{L}$ 是 X 上的一个半丰沛线丛。则存在一个代数纤维空间*

$$\phi : X \longrightarrow Y$$

具有如下性质：对于任何足够大的整数 $m \in \mathbf{M}(X, \mathcal{L})$，都有

$$Y_m = Y \quad 且 \quad \phi_m = \phi$$

此外，在 Y 上存在一个丰沛线丛 $\mathcal{A}$，使得 $\phi^*\mathcal{A} = \mathcal{L}^{\otimes f}$，其中 $f = f(\mathcal{L})$ 是半群 $\mathbf{M}(X, \mathcal{L})$ 的指数。进一步，如果 X 是正规的，那么根据5.11，Y 也是正规的。

[4]可见[8]第 583 页

证明. 参考[2]定理 2.1.27。

取互素的足够大的 $p', q' \in \mathbb{N}^*$，使得 $p'f, q'f \in \mathbf{M}(X, \mathcal{L})$。根据5.16，当 $k \gg 0$ 时，$X \xrightarrow{\phi_{kp'f}} Y_{kp'f}$ 只和 $X \xrightarrow{\phi_{p'f}} Y_{p'f}$ 有关，$X \xrightarrow{\phi_{kq'f}} Y_{kq'f}$ 只和 $X \xrightarrow{\phi_{q'f}} Y_{q'f}$ 有关，和 k 无关。因此可以取互素的足够大的 $p, q \in \mathbb{N}^*$，使得 $X \xrightarrow{\phi_{kpf}} Y_{kpf}$ 和 $X \xrightarrow{\phi_{kqf}} Y_{kqf}$ 不随 $k \geq 1$ 变化，特别地，这两者完全一致。我们统一记成 $X \xrightarrow{\phi} Y$。

Y_{pf} (Y_{qf}) 上存在非常丰沛除子 $\mathcal{A}_{pf}$ ($\mathcal{A}_{qf}$)，并且 $\phi^*\mathcal{A}_{pf} = \mathcal{L}^{\otimes pf}$ ($\phi^*\mathcal{A}_{qf} = \mathcal{L}^{\otimes qf}$)。由于 p 和 q 互素，存在 $r, s \in \mathbb{Z}$，使得 $rp + sq = 1$。考虑 $\mathcal{A} := \mathcal{A}_{pf}^{\otimes r} \otimes \mathcal{A}_{qf}^{\otimes s}$，则 $\phi^*\mathcal{A} = \mathcal{L}^{\otimes f}$。利用5.9，从 $\phi^*\mathcal{A}^{\otimes p} = \phi^*\mathcal{A}_{pf} = \mathcal{L}^{\otimes pf}$ 可知 $\mathcal{A}^{\otimes p} \simeq \mathcal{A}_{pf}$，同理 $\mathcal{A}^{\otimes q} \simeq \mathcal{A}_{qf}$。因此 $\mathcal{A}$ 是丰沛线丛且 $\phi^*\mathcal{A} = \mathcal{L}^{\otimes f}$。

对于足够大的 $mf \in \mathbf{M}(X, \mathcal{L})$，$\mathcal{A}^{\otimes m}$ 是非常丰沛的，对应闭浸入 $Y \hookrightarrow \mathbb{P}H^0(Y, \mathcal{A}^{\otimes m})$，结合 $H^0(Y, \mathcal{A}^{\otimes m}) \cong H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes mf})$，可以得到和 ϕ 的复合就是 $X \to \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes mf})$，即 ϕ_{mf}。 □

5.4 Iitaka 纤维化及其推论

利用和上一节类似的思路，我们有如下的 Iitaka 纤维化定理。

定理 5.18 (Iitaka 纤维化). *X 为一个正规射影簇，$\mathcal{L}$ 为 X 上的一个线丛且满足 $\kappa(X, \mathcal{L}) > 0$。则对于所有充分大的 $k \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$，有理映射 $\phi_k : X \dashrightarrow Y_k$ 双有理等价于一个固定的正规簇之间的代数纤维空间*

$$\phi_\infty : X_\infty \longrightarrow Y_\infty$$

并且 $\mathcal{L}$ 在 ϕ_∞ 的一个非常一般纤维上(very general fibre)的限制之 Iitaka 维数为 0。

更具体地说，对于充分大的 $k \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$，存在一个由有理映射和态射组成的交换图表

$$\begin{tikzcd} X \arrow[d, dashed, "\phi_k"] & X_\infty \arrow[l, "u_\infty"'] \arrow[d, "\phi_\infty"] \\ Y_k & Y_\infty \arrow[l, dashed, "\nu_k"] \end{tikzcd}$$

其中水平映射是双有理的，且 u_∞ 是一个态射。且有 $\dim Y_\infty = \kappa(X, \mathcal{L})$。此外，记 $\mathcal{L}_\infty = u_\infty^*\mathcal{L}$，则存在 Y_∞ 上的可数个真闭子集，使得对于这个集合的补集中的任何一个点，记 $F \subseteq X_\infty$ 为 ϕ_∞ 是这个点的纤维，总有

$$\kappa(F, \mathcal{L}_\infty|_F) = 0 \tag{5.1}$$

证明. 参考[2]定理 2.1.33. 证明放在了第八章。 □

推论 5.19. *X 是正规射影簇，$\mathcal{L}$ 为 X 上的一个线丛，$\kappa = \kappa(X, \mathcal{L})$。则存在常数 $a, A > 0$，使得*

$$a \cdot m^\kappa \leq h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \leq A \cdot m^\kappa$$

对于所有充分大的 $m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$ 均成立。

证明. 这里我们不妨设 $e(\mathcal{L}) = 1$，k_0 是8.1中和“非常一般纤维”相关的常数，m_2 满足对任何 $m \geq m_2$，都有 $m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$。由于 u_∞ 是双有理的，X 是正规射影簇，根据5.10，u_∞ 是一个代数纤维空间。根据5.8，$h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) = h^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes m})$。

根据8.1中的证明过程，存在 Y_∞ 上的丰沛线丛 $\mathcal{B}$ 和 $m_0 \in \mathbb{N}^*$，使得对任何 $k \gg 0$，

$$h^0(X_\infty, \phi_\infty^*\mathcal{B}^{\otimes[\frac{k-k_0-m_2}{m_0}]}) \leq h^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k - m_0 \cdot [\frac{k-k_0-m_2}{m_0}]} \otimes \phi_\infty^*\mathcal{B}^{\otimes[\frac{k-k_0-m_2}{m_0}]}) \leq h^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k})$$

注意到由于 ϕ_∞ 是代数纤维空间，

$$h^0(X_\infty, \phi_\infty^*\mathcal{B}^r) = h^0(Y_\infty, \mathcal{B}^r) = \frac{(\mathcal{B}^{\dim Y_\infty})}{\dim Y_\infty!} r^{\dim Y_\infty} + O(r^{\dim Y_\infty - 1})$$

结合 $\dim Y_\infty = \kappa(X, \mathcal{L})$ 容易发现 a 的存在性。

我们接下来证明可以找到 Y_∞ 上的另一个非常丰沛线丛 $\mathcal{A}$ 使得 $\phi_\infty^*\mathcal{A} \otimes \mathcal{L}^{\vee\otimes m_2}$ 含有非零截面。如果可以找到，那么对于任何 $k \gg 0$，

$$h^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k}) \le h^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes m_2 \cdot \left[\frac{k}{m_2}+2\right]}) \le h^0(Y_\infty, \mathcal{A}^{\otimes \left[\frac{k}{m_2}+2\right]})$$

容易发现 A 的存在性。

下面我们证明 $\mathcal{A}$ 的存在性。取 $\mathcal{L}^{\otimes m_2}$ 的一个非零截面 s，对应一个有效 Cartier 除子 D。我们先说明 $\phi_\infty(D)$ 是 Y_∞ 的真闭子集。如果这个成立，那么一定存在 Y_∞ 上的一个非常丰沛线丛 $\mathcal{A}$ 使得存在一个非零截面，对应的除子 E 满足 $D \le \phi_\infty^* E$，从而 $\phi_\infty^*\mathcal{A} \otimes \mathcal{L}^{\vee\otimes m_2}$ 含有非零截面。

假设 $\phi_\infty(D) = Y_\infty$，对于非常一般的点 $y \in Y_\infty$，$X_{\infty,y} \cap D$ 不是空集，即存在 $x \in X_y$ 使得 $s(x) = 0$。注意到若取定 $H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes m_2})$ 的一组基 $s_0, \ldots, s_N$，则 $\nu_{m_2}(y) = [s_0(x), \ldots, s_N(x)]$ 对任何 $x \in X_{\infty,y}$ 都成立。我们不妨 $s_0 = s$，那么容易发现对任何 $x \in X_{\infty,y}$，都有 $s(x) = 0$。再取遍历 Y_∞ 上的非常一般点，得到对于任何 $x \in X_\infty$，都有 $s(x) = 0$，和 s 是非零截面矛盾。 □

5.5 大性的性质

在之前的准备工作做完之后，我们可以得到一些关于大性的性质。

命题 5.20. *X 是一个 n 维射影簇。X 上的除子 D 是大的当且仅当存在常数 $a, A > 0$，使得对于所有充分大的 $m \in \mathbf{N}(X, D)$，都有：*

$$a \cdot m^n \le h^0(X, \mathcal{O}_X(mD)) \le A \cdot m^n$$

证明. 参考[2]引理 2.2.3.

必要性：此时 $\kappa = n$。如果 X 是正规的，这就是5.19。对于一般情况，记 $\nu : \widetilde{X} \to X$ 是 X 的正规化，则 ν 是一个有限态射 [5]。由投影公式：

$$\begin{aligned} h^0(\widetilde{X}, \nu^*\mathcal{O}_X(mD)) &= h^0(X, \nu_*\nu^*\mathcal{O}_X(mD)) \\ &= h^0(X, \nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}} \otimes \mathcal{O}_X(mD)) \end{aligned}$$

我们还有一个基本的代数几何事实：对于 X 是概形，$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ 是拟凝聚层，则 $\mathcal{F}/\mathcal{G}$ 可以作为 X 的一个闭子概形上的拟凝聚层。特别地：仿射局部 Spec$A$ 上 $\mathcal{F} = \widetilde{M}, \mathcal{G} = \widetilde{N}$，则 $\mathcal{F}/\mathcal{G} = \widetilde{N/M}$ 可看作在 $\mathrm{Spec}(A/\mathrm{Ann}(N/M))$ 上的拟凝聚层。

因此我们可以考虑短正合列：

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}} \to \mathcal{Q} \to 0$$

归功于 ν 是有限态射，$\mathcal{Q}$ 是凝聚层。通过 $- \otimes \mathcal{O}_X(mD)$ 作用于短正合列，得到：

$$h^0(X, \mathcal{O}_X(mD)) \ge h^0(X, \nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}} \otimes \mathcal{O}_X(mD)) - h^0(X, \mathcal{Q} \otimes \mathcal{O}_X(mD))$$

[5] 参考[1] 10.7.M，条件可弱化为 X 是整的局部有限型(locally finite type)k-概形。

由于 $\mathcal{Q}$ 是定义在 X 的一个真闭子概形上的凝聚层(若不真,则 X 自动是正规的,先前已讨论),利用1.4, $h^0(X,\mathcal{Q}\otimes\mathcal{O}_X(mD))\sim O(m^{n-1})$。再根据先前的讨论,存在 $a>0$ 使得对于所有充分大的 $m\in\mathbf{N}(X,D)$,都有 $h^0(X,\mathcal{O}_X(mD))\geq a\cdot m^n$。$A>0$ 的存在性直接由1.4得到。

充分性:如果 X 是正规的,由5.19,$h^0(X,\mathcal{O}_X(mD))\sim O(m^\kappa)$,由条件可知 $\kappa=n$,因此 D 是大的。对于一般情况,和必要性过程一样分析,有:

$$h^0(X,\mathcal{O}_X(mD))\leq h^0(X,\nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}}\otimes\mathcal{O}_X(mD))=h^0(\widetilde{X},\nu^*\mathcal{O}_X(mD))$$

由 $a>0$ 的存在性知 $n\leq\kappa$,熟知 $\kappa\leq n$ 总是成立,因此 $\kappa=n$,D 是大的。 □

引理 5.21 (Kodaira). *X 是 n 维射影簇,D 是 X 上的一个大的 Cartier 除子,E 是 X 上的一个有效 Cartier 除子。则对于所有充分大的 $m\in\mathbf{N}(X,D)$,$H^0(X,\mathcal{O}_X(mD-E))\neq 0$。*

证明. 参考[2]命题 2.2.6.

有短正合列:

$$0\to\mathcal{O}_X(-E)\to\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_E\to 0$$

经过 $-\otimes\mathcal{O}_X(mD)$ 作用,得到:

$$h^0(X,\mathcal{O}_X(mD))-h^0(X,\mathcal{O}_X(mD)|_E)\leq h^0(X,\mathcal{O}_X(mD-E))\leq h^0(X,\mathcal{O}_X(mD))$$

由于 D 是大的,根据5.20,存在常数 $a>0$ 使得对于所有充分大的 $m\in\mathbf{N}(X,D)$,都有 $h^0(X,\mathcal{O}_X(mD))\geq a\cdot m^n$。同时,由1.3, $h^0(X,\mathcal{O}_X(mD)|_E)\sim O(m^{n-1})$。因此对于所有充分大的 $m\in\mathbf{N}(X,D)$,都有 $h^0(X,\mathcal{O}_X(mD-E))>0$,从而 $H^0(X,\mathcal{O}_X(mD-E))\neq 0$。 □

命题 5.22. *X 是射影簇,D 是 X 上的一个 Cartier 除子。我们有下面几个等价的命题:*

1. *D 是大的。*
2. *对于任何一个丰沛除子 A,存在 $m>0$ 以及一个有效除子 N,使得 $mD\sim A+N$。*
3. *存在丰沛除子 A,$m\in\mathbb{N}^*$ 以及一个有效除子 N,使得 $mD\sim A+N$。*
4. *存在丰沛除子 A,$m\in\mathbb{N}^*$ 以及一个有效除子 N,使得 $mD\equiv_{\mathrm{num}}A+N$。*

证明. 参考[2]推论 2.2.7.

1 $\Longrightarrow$ 2:对于任何丰沛除子 A,当 $r\gg 0$ 时,$\mathcal{O}_X(rA)$ 和 $\mathcal{O}_X((r+1)A)$ 都是全局生成的。由线性系统的性质,存在有效除子 H_r 和 H_{r+1} 使得 $rA\sim H_r$ 和 $(r+1)A\sim H_{r+1}$。由于 D 是大的,根据5.21,$H^0(X,\mathcal{O}_X(mD-H_{r+1}))\neq 0$,从而存在有效除子 N_0 使得 $mD-H_{r+1}\sim N_0$,因此 $mD-A\sim N_0+H_r$,后者是有效除子。

2 $\Longrightarrow$ 3,**3 $\Longrightarrow$ 4**:平凡。

4 $\Longrightarrow$ 1:如果 4 条件成立,则根据4.6,$mD-N$ 是丰沛的,故存在 $r\in\mathbb{N}^*$ 使得 $rmD-rN$ 是非常丰沛的。由于 rN 是有效除子,我们有短正合列:

$$0\to\mathcal{O}_X(rmD-rN)\to\mathcal{O}_X(rmD)\to\mathcal{O}_{rN}(rmD)\to 0$$

从而根据 Iitaka 维数的定义知 $\kappa(X,rmD-rN)\leq\kappa(X,rmD)\leq\kappa(X,D)$。由于 $rmD-rN$ 非常丰沛,对应构造的 $\phi_l:X\to Y_l$ 都是同构,后者闭浸入到一个射影簇中,因此 $\kappa(X,rmD-rN)=\dim X=n$。综上,$\kappa(X,D)=n$,$D$ 是大的。 □

注 5.2. 由5.22, 我们可以看出大性的定义和数值等价类无关。即: $D_1 \equiv_{\mathrm{num}} D_2$ 是数值等价的两个 Cartier 除子,则 D_1 是大的当且仅当 D_2 是大的。